Bài thi giữa kỳ

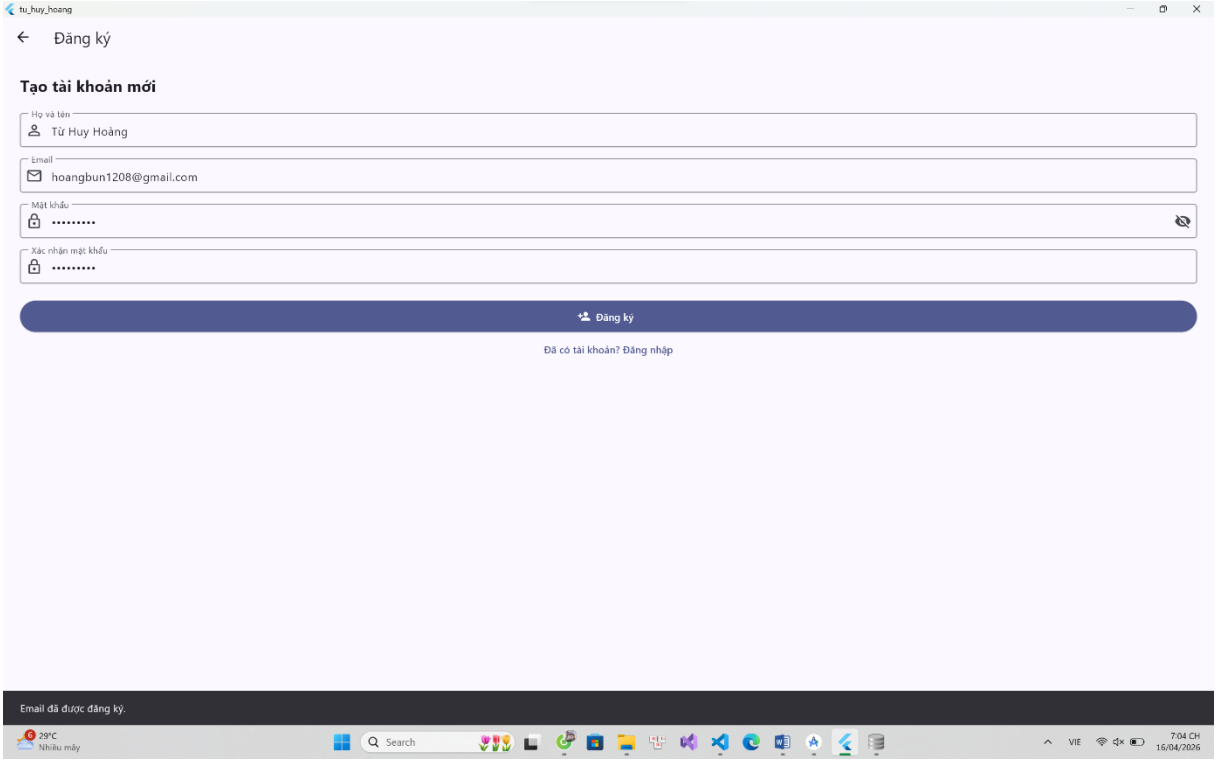
Họ và tên: Từ Huy Hoàng

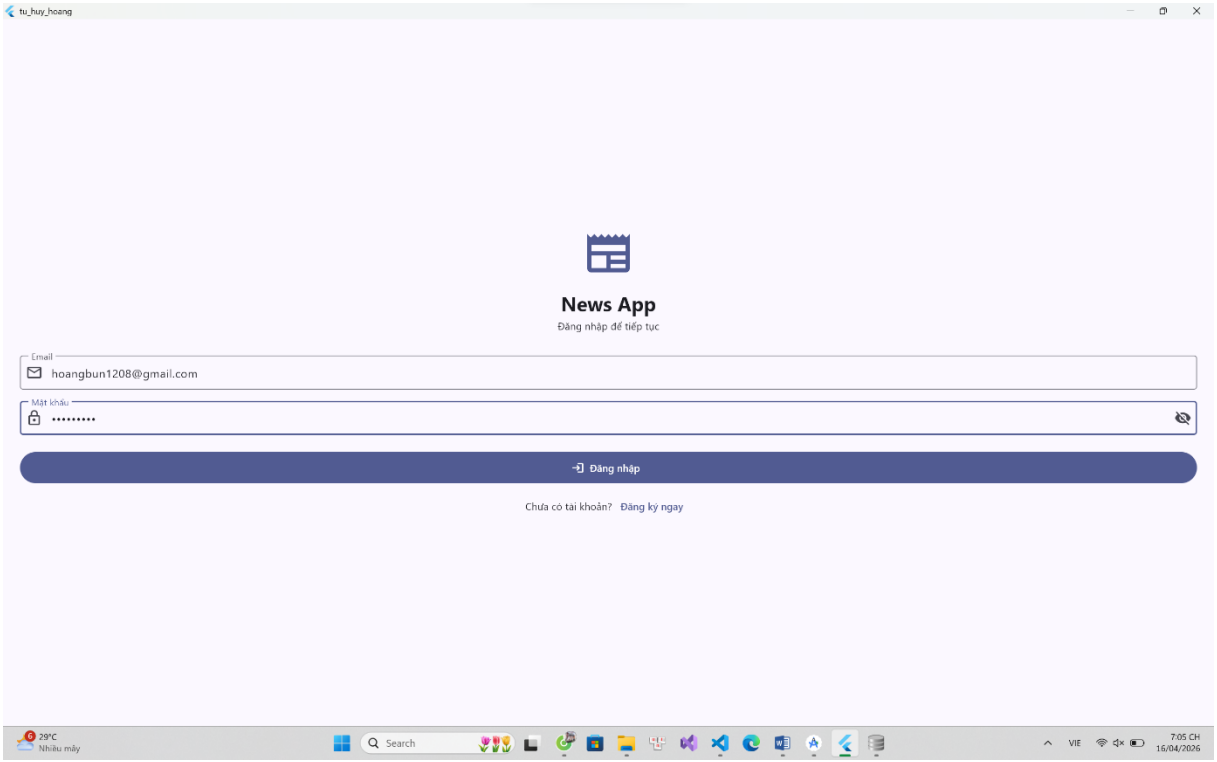
Mã sinh viên: 20223635

Lớp: Lớp: CĐTN2.03.K13.07.LH.C04.1_LT.1_TH

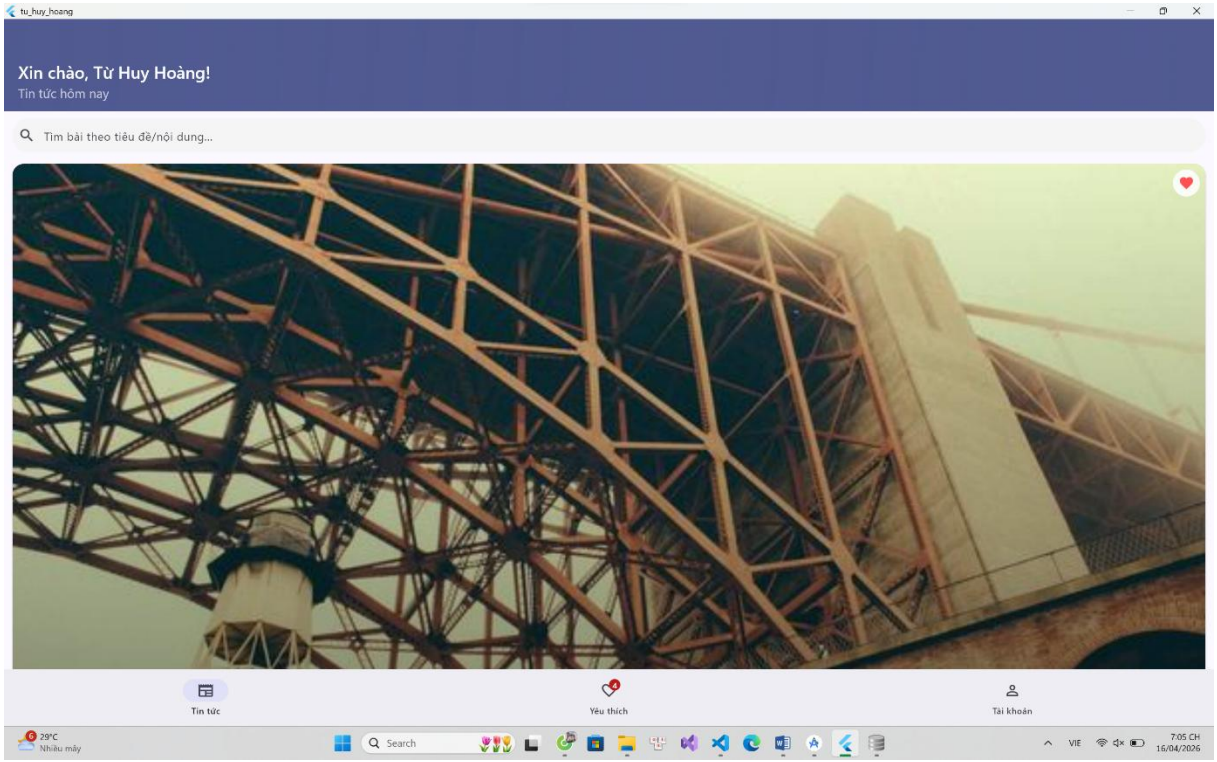
Link Github: https://github.com/tuhuyhoang/Kiemtragiuaky

1.Đăng ký/Đăng nhập

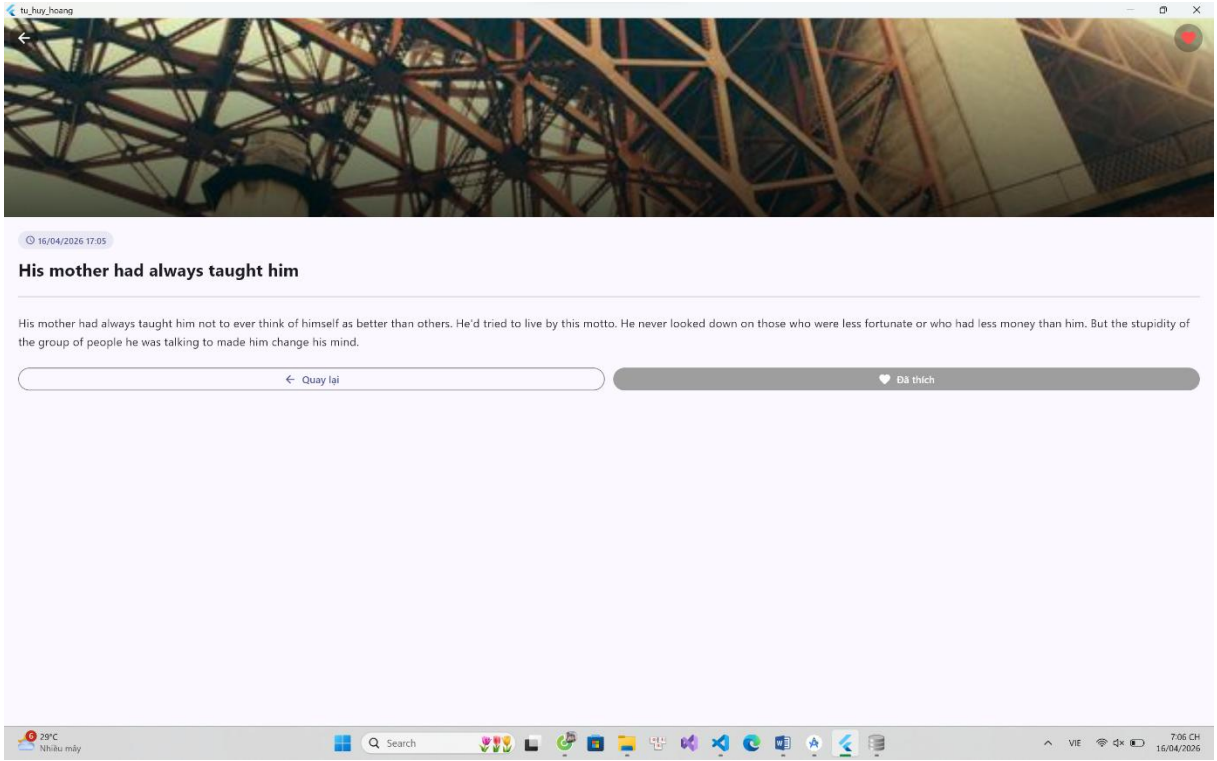




2.Trang chủ

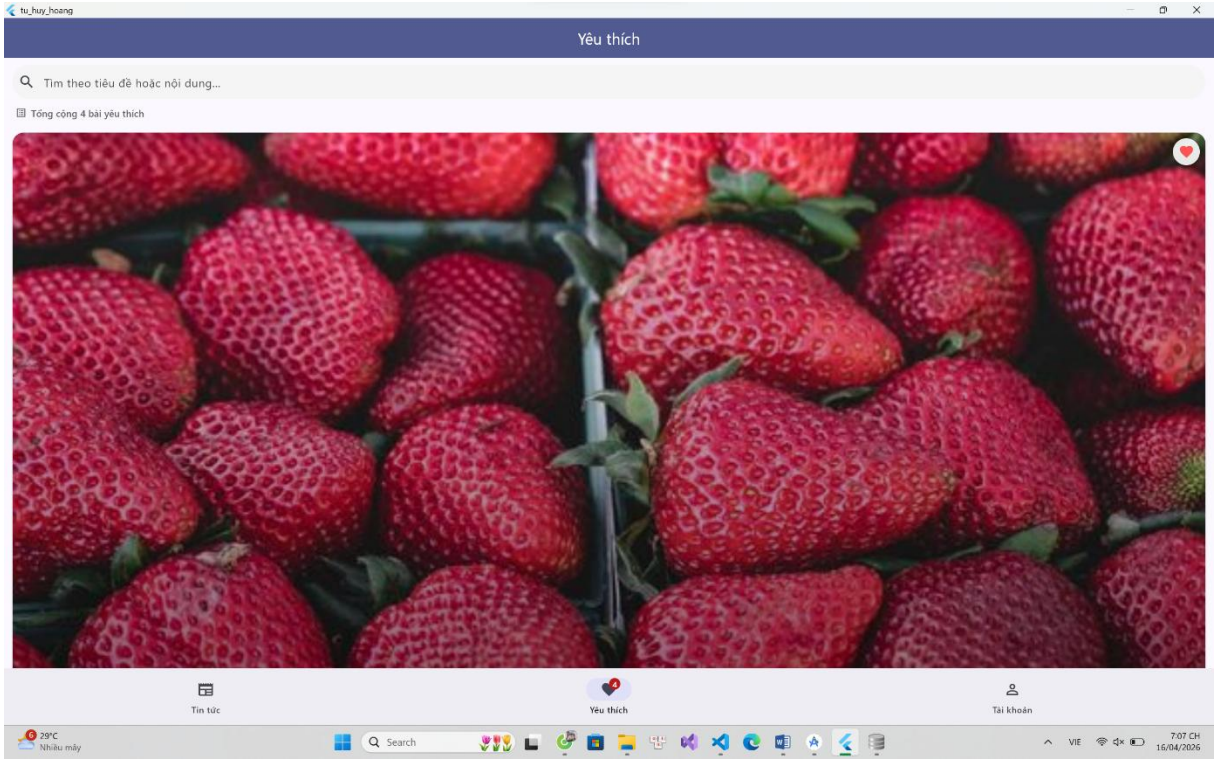


-Có thể lướt, tìm kiếm nội dung qua từ khóa, bấm yêu thích.



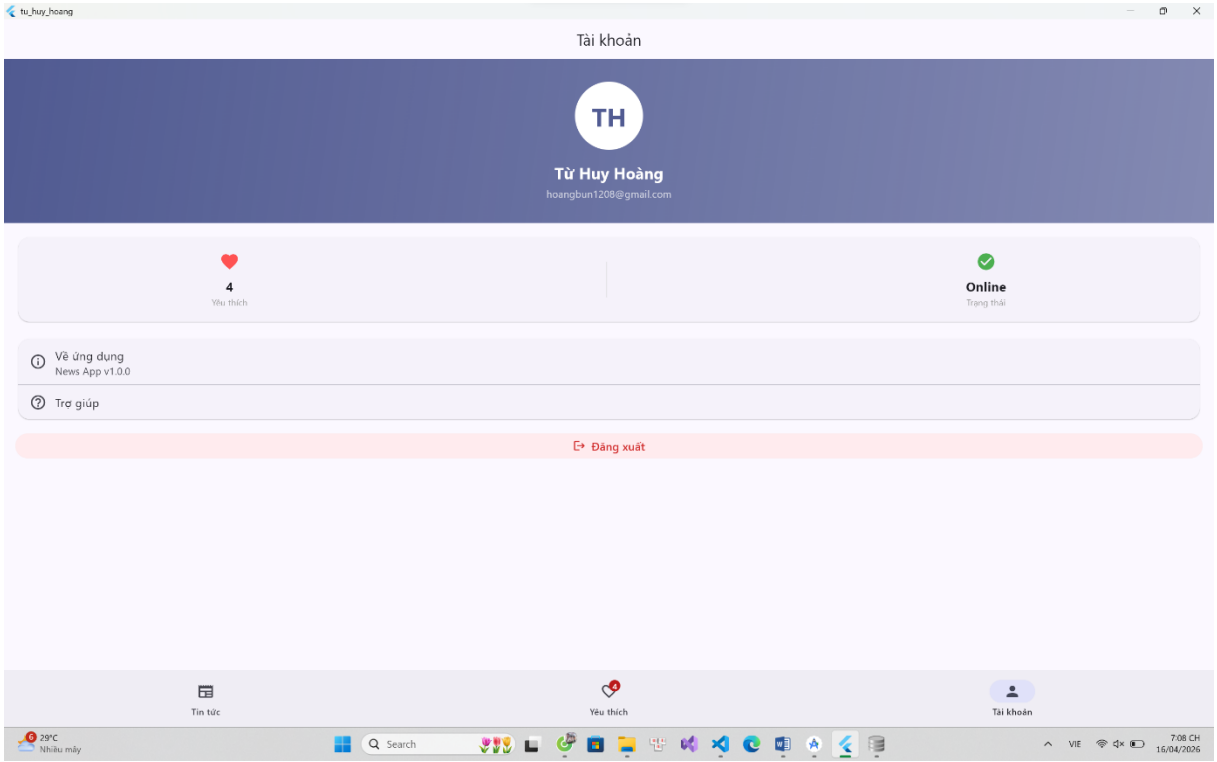
-Bấm xem chi tiết bài viết và quay lại trang chủ

3. Yêu thích, tìm kiếm



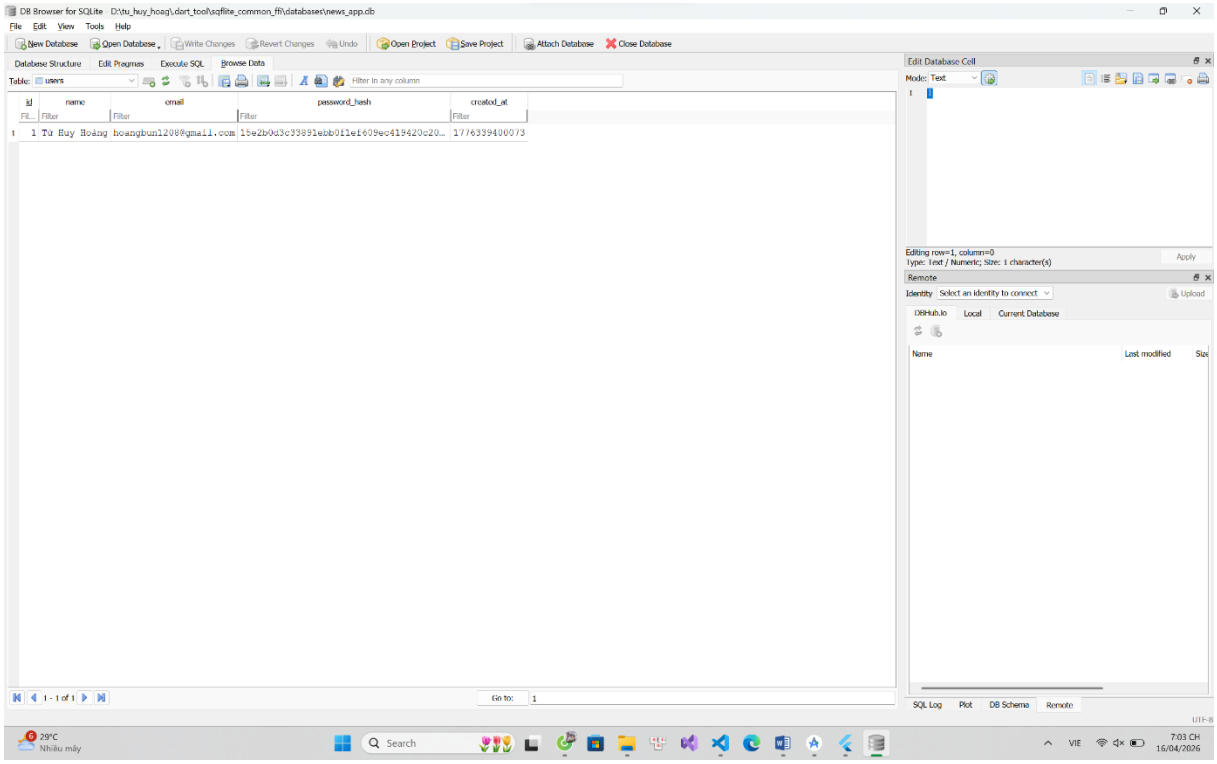
-Xem có bao nhiêu nội dung yêu thích, tìm kiếm nội dung đã yêu thích

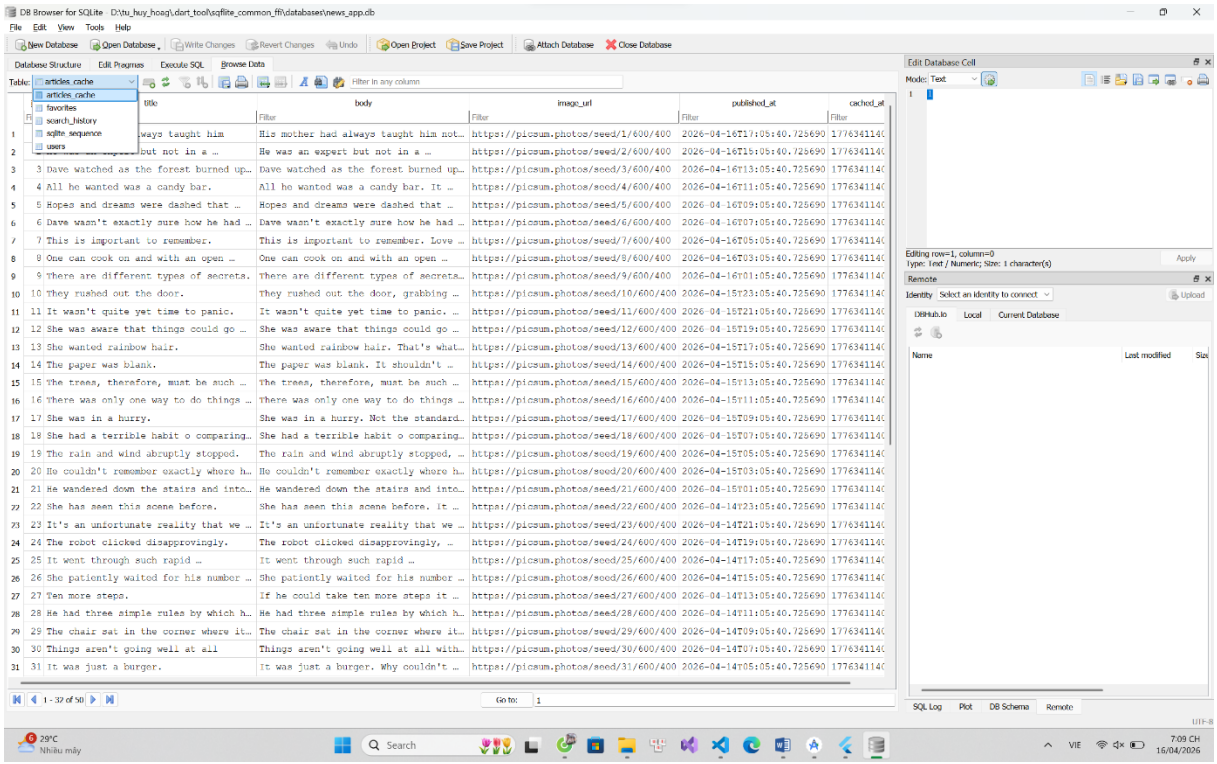
4.Tài khoản



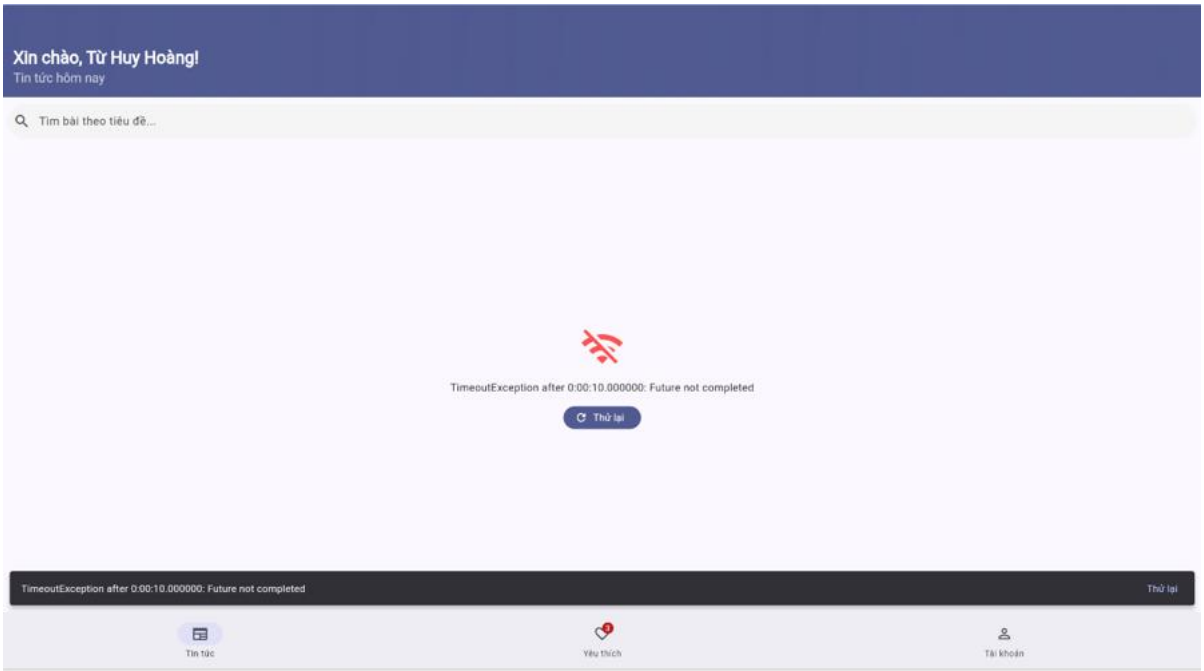
-Có thể đăng xuất => quay về màn hình đăng nhập/đăng ký.

5. Database(SQL Lite)





6. không có kết nối mạng hoặc API lỗi.



7. Thư viện Quản lý trạng thái: Provider

1. Provider là gì?

Provider (provider: ^6.1.2) là thư viện state management được Google chính thức khuyên dùng cho Flutter, dựa trên design pattern InheritedWidget + ChangeNotifier sẵn có của Flutter.

2. Kiến trúc (project này dùng MVVM)

View (Widget) ⟷ ViewModel (Provider) ⟷ Model (Data)

ChangeNotifier + notifyListeners()

ChangeNotifier: class chứa state + gọi notifyListeners() khi data thay đổi

ChangeNotifierProvider: wrap widget để inject ViewModel xuống widget tree

context.watch / context.read / context.select: cách Widget đọc state

3. 4 Providers trong app

4. Code mẫu — 3 cách dùng

Provider	Vai trò
AuthProvider	Đăng ký, đăng nhập, logout, session user
NewsProvider	Tải tin từ API, cache, search, debounce
FavoritesProvider	Toggle yêu thích, search trong favorites
SearchHistoryProvider	Lưu lịch sử tìm kiếm

Đăng ký provider (main.dart)

```
MultiProvider(
  providers: [
    ChangeNotifierProvider(create: (_) => AuthProvider(...)),
    ChangeNotifierProvider(create: (_) => NewsProvider(...)),
    ChangeNotifierProvider(create: (_) => FavoritesProvider(...)),
    ChangeNotifierProvider(create: (_) => SearchHistoryProvider(...)),
  ],
  child: MaterialApp(...),
)
```

Đọc + lắng nghe (rebuild khi data đổi)

```
final auth = context.watch<AuthProvider>();      // rebuild khi state đổi
Text('Xin chào ${auth.user?.name}');
```

Gọi action (không rebuild)

```
context.read<FavoritesProvider>().toggle(article);  // chỉ trigger, không listen
```

Listen 1 thuộc tính (tối ưu rebuild)

```
final isFav = context.select<FavoritesProvider, bool>(
  (p) => p.isFavorite(article),  // chỉ rebuild khi giá trị này đổi
);
```

5. Vì sao chọn Provider (không phải Bloc/GetX)?

Tiêu chí	Provider	Bloc	GetX
Độ phức tạp	⭐ Đơn giản	Phức tạp (Event/State)	Trung bình
Boilerplate	Ít	Nhiều	Ít
Google khuyến nghị	✅	✅	❌
Phù hợp dự án	Nhỏ-trung bình	Lớn, team đông	Cá nhân
Đường cong học	1 ngày	1 tuần	2-3 ngày

→ Project này quy mô vừa nên Provider phù hợp nhất: code ngắn, dễ hiểu, dễ test.

6. Lifecycle dữ liệu trong app

User mở app
↓
AuthProvider._bootstrap() → đọc session từ SharedPreferences
↓
notifyListeners() → AuthGate rebuild → Login hoặc MainShell
↓
Sau khi login → AuthGate gọi:
FavoritesProvider.bindUser(userId) → load từ SQLite
SearchHistoryProvider.bindUser(userId) → load từ SQLite
↓
User bấm tim → toggle() → INSERT/DELETE SQLite → notifyListeners()
↓
Tab Yêu thích tự rebuild với data mới